

Ragione passo dopo passo e risolvi il seguente problema.

Un'azienda produce posacenere in legno a partire da travetti di abete lavorando su 2 turni giornalieri per 5 giorni a settimana. Il processo produttivo prevede cinque fasi principali: tornitura del travetto (stazione A) per dargli forma cilindrica, taglio del cilindro in dischi (stazione B), incavo dei dischi per ottenere i posacenere (stazione C), trattamento superficiale (stazione P), controllo qualità (CQ). I dischi sono scaricati dalla stazione B direttamente in grossi contenitori in plastica, aventi una tara pari a 5 kg, e così trasportati alla stazione C tramite carrelli manuali leggeri. Sono noti il tempo di carico di un contenitore sul carrello (20s), il tempo di scarico (10s), la velocità del carrello (1km/h) e la distanza (100m) tra B e C. Ciascun operatore può spostare un solo carrello per volta e ciascun carrello può trasportare un contenitore dal peso massimo pari a 20kg. Inoltre, a monte della fase C possono essere accumulati i contenitori, mentre dopo la stazione B non è disponibile un buffer: i contenitori, una volta riempiti, devono essere prelevati dal sistema di trasporto entro breve per evitare il blockage. Nella fase C l'incavo determina una perdita di massa del prodotto del 40%, e i posacenere del peso finale di 120g raggiungono la stazione P dove sono trattati in lotti da 10. Il trasporto da A a B e da C a P avviene tramite nastri, che rendono i collegamenti rigidi, mentre il sistema di carrelli tra B e C deve ancora essere dimensionato. I posacenere scartati presso la stazione CQ rappresentano l'8% del totale: sono recuperati e reimmessi a monte della stazione P. Sono noti e riportati in seguito i dati di capacità di targa (CPt), disponibilità a guasto (D) ed efficienza delle prestazioni (Ep) di ogni stazione.

$CPt_A = 15 \text{ travetti/h}$

$CPt_B = 20 \text{ travetti/h}$

$CPt_C = 280 \text{ unità/h}$

$CPt_P = 29 \text{ lotti/h}$

$D_A = 0.9$

$D_B = 0.9$

$$D_C = 0.95$$

$$D_P = 0.95$$

$$E_{p_A} = 0.95$$

$$E_{p_B} = 0.95$$

$$E_{p_C} = 0.8$$

$$E_{p_P} = 0.95$$

Si ipotizzi di voler massimizzare la produzione. Sapendo che da ogni travetto di abete si ottengono 20 posacenere, determinare il tasso di immissione dei travetti nella linea.

Mostra meno ^

Imposto il problema come confronto tra le **capacità effettive** delle stazioni, poi verifico se il ricircolo dopo il controllo qualità cambia il collo di bottiglia.

Ragionato per 49s >

Per massimizzare la produzione bisogna imporre un tasso di immissione dei travetti che **non superi la capacità effettiva del collo di bottiglia** della linea.

1) Capacità effettive delle stazioni

Uso la capacità reale:

$$CP = CP_t \cdot D \cdot E_p$$

Stazione A

$$CP_A = 15 \cdot 0.9 \cdot 0.95 = 12.825 \text{ travetti/h}$$

Stazione B

$$CP_B = 20 \cdot 0.9 \cdot 0.95 = 17.1 \text{ travetti/h}$$

Stazione C

La capacità è data in **unità/h**:

$$CP_C = 280 \cdot 0.95 \cdot 0.8 = 212.8 \text{ posacenere/h}$$

Dato che da un travetto si ottengono 20 posacenere:

$$CP_C = \frac{212.8}{20} = 10.64 \text{ travetti/h}$$

Stazione P

P lavora in lotti da 10 pezzi:

$$29 \text{ lotti/h} \Rightarrow 290 \text{ pezzi/h}$$

Capacità effettiva:

$$CP_P = 290 \cdot 0.95 \cdot 0.95 = 261.725 \text{ posacenere/h}$$

In travetti equivalenti:

$$\frac{261.725}{20} = 13.086 \text{ travetti/h}$$

2) Effetto del controllo qualità con ricircolo

Alla CQ viene scartato l'8% del totale, ma gli scarti sono **recuperati e reimmessi a monte di P**.

Quindi P deve trattare anche i pezzi rilavorati.

Se x è il flusso "fresco" proveniente da C verso P, il carico totale su P è:

$$x + 0.08(x + 0.08x + \dots) = \frac{x}{0.92}$$

Equivalentemente, la capacità di P in termini di flusso fresco proveniente da C vale:

$$CP_{P,\text{equiv}} = 261.725 \cdot 0.92 = 240.787 \text{ pezzi/h}$$

In travetti equivalenti:

$$\frac{240.787}{20} = 12.04 \text{ travetti/h}$$

Quindi anche considerando il ricircolo, P può sostenere circa:

$$12.04 \text{ travetti/h}$$

3) Individuazione del collo di bottiglia

Confronto le capacità equivalenti in travetti/h:

- A: 12.825
- B: 17.1
- C: 10.64
- P (con ricircolo CQ): 12.04

La stazione più lenta è **C**:

$$10.64 \text{ travetti/h}$$

Questa è quindi la massima portata ottenibile dalla linea.

4) Verifica del trasporto B–C

Serve controllare che il sistema a carrelli non diventi lui il vincolo.

Massa di un pezzo prima di C

In C si perde il 40% della massa e il peso finale è 120 g, quindi prima di C il disco pesa:

$$\frac{120}{0.6} = 200 \text{ g}$$

Massa prodotta da un travetto alla stazione B

$$20 \cdot 200 = 4000 \text{ g} = 4 \text{ kg/travetto}$$

Alla portata massima:

$$10.64 \cdot 4 = 42.56 \text{ kg/h}$$

Capacità utile di un contenitore

Peso massimo trasportabile: 20 kg

Tara contenitore: 5 kg

Quindi contenuto massimo:

$$20 - 5 = 15 \text{ kg}$$

Tempo ciclo di un carrello

- carico: 20 s
- viaggio B→C: 100 m a 1 km/h

$$t = \frac{0.1}{1} \text{ h} = 0.1 \text{ h} = 360 \text{ s}$$

- scarico: 10 s
- ritorno C→B: 360 s

Tempo ciclo totale:

$$20 + 360 + 10 + 360 = 750 \text{ s} = 12.5 \text{ min}$$

Cicli/h per carrello:

$$\frac{3600}{750} = 4.8 \text{ cicli/h}$$

Portata massima di un carrello:

$$4.8 \cdot 15 = 72 \text{ kg/h}$$

Poiché

$$72 > 42.56$$

un solo carrello è sufficiente, quindi il trasporto non limita la linea.

Risultato

Il tasso di immissione dei travetti che massimizza la produzione è:

10.64 travetti/h

Se vuoi, posso anche convertire questo valore in **travetti per turno, per giorno e per settimana**.